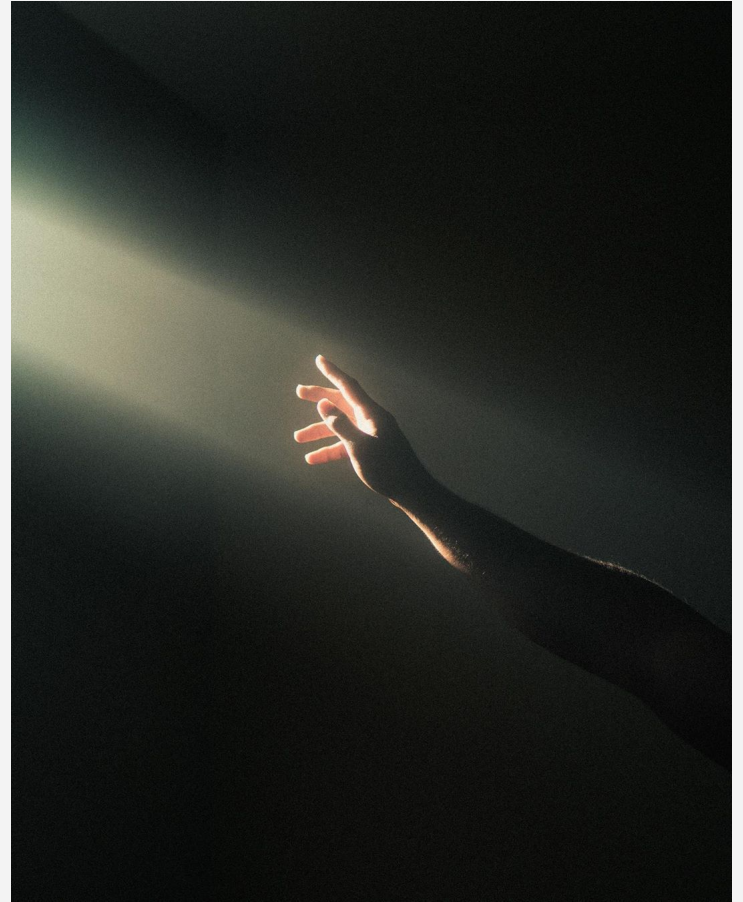


3D Design

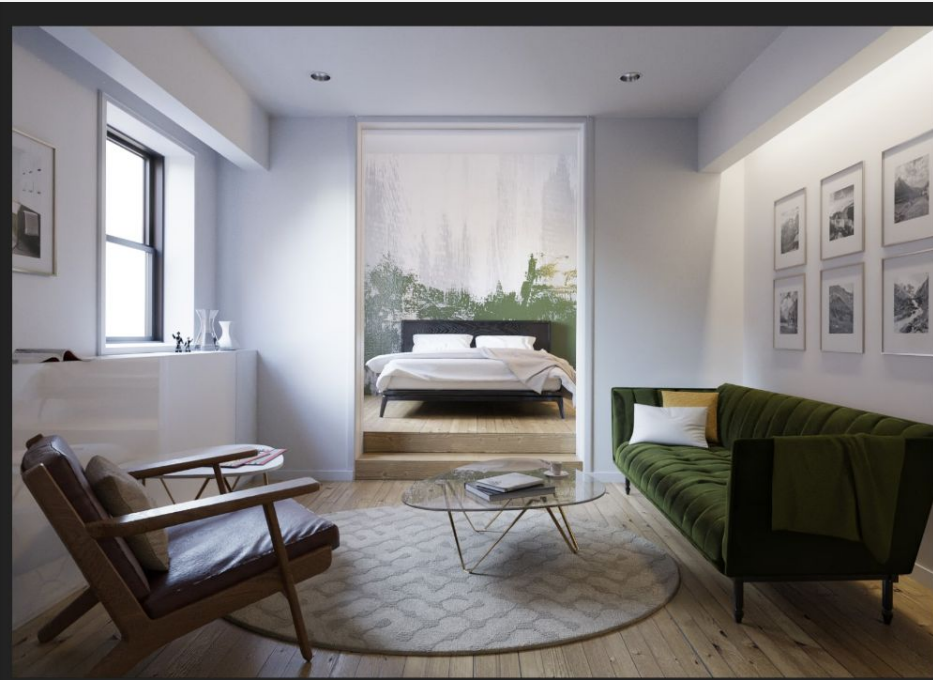
Vorlesung 4

Es werde Licht!



Render Engines

Eevee vs Cycles

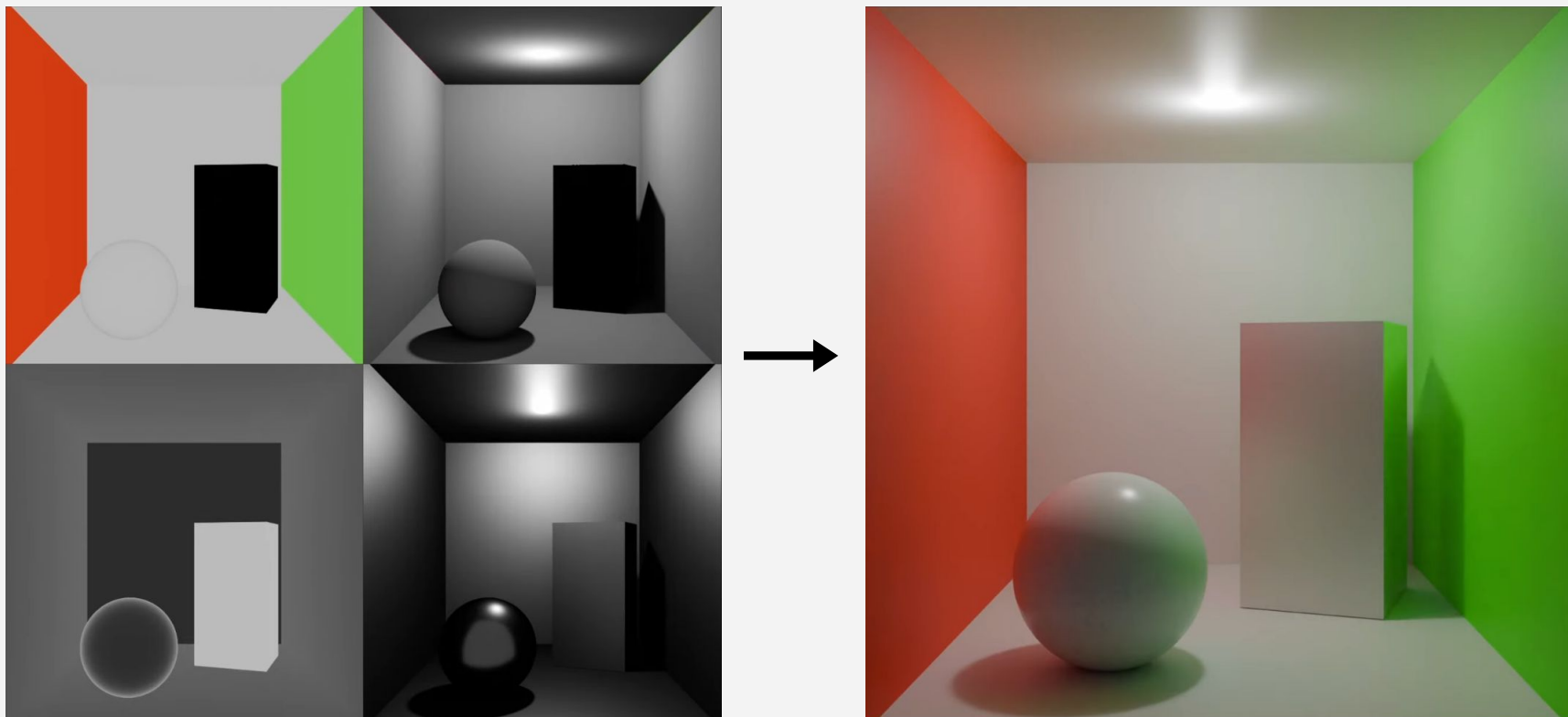


Wie Eevee funktioniert

- Eevee = Echtzeit-Renderer
 - Arbeitet wie eine Game Engine (ähnlich Unreal/Unity)
 - Nutzt Rasterization statt Raytracing
 - Hauptziel: sehr schnelle Vorschau & Animation Playback
- Begrenzte Lichtsimulation
 - Licht wird geschätzt statt vollständig simuliert
 - Keine vollständige physikalische Lichtausbreitung
 - Manche Effekte (GI, Schatten, Reflexionen) sind approximiert

Wie Eevee funktioniert

- Schatten & Reflexionen
 - Schatten kommen aus Shadow Maps → nicht 100% exakt
 - Spiegelungen über Screen-Space Reflections (SSR) → abhängig vom Bildausschnitt
 - Kein echtes Licht-Bouncing (Global Illumination), nur Screen Space / Light Probe Approximation
- Ideal für
 - Stylized Look, Cartoons, Games
 - Previews, Animation Layout, Motion Graphics
 - Szenen mit wenigen realistischen Lichteffekten*



Cornell Box

Wie Cycles funktioniert

- Cycles = Physikalisch basierter Renderer
 - Nutzt Path Tracing (Raytracing-System)
 - Simuliert Lichtwege von Kamera → Szene → Lichtquellen
 - Ziel: physikalisch korrekte Beleuchtung
- Lichtberechnung
 - Jeder Lichtstrahl erzeugt weitere Strahlen (Reflexion, Brechung, Diffusion)
 - Licht bouncet mehrfach in der Szene → echte Global Illumination
 - Ergebnisse sind realistisch, aber rechenintensiv
- Materialsystem (PBR)
 - Cycles interpretiert Materialeigenschaften physikalisch
 - Glanz, Roughness, IOR, Absorption → realistische Reaktionen auf Licht

Wie Cycles funktioniert

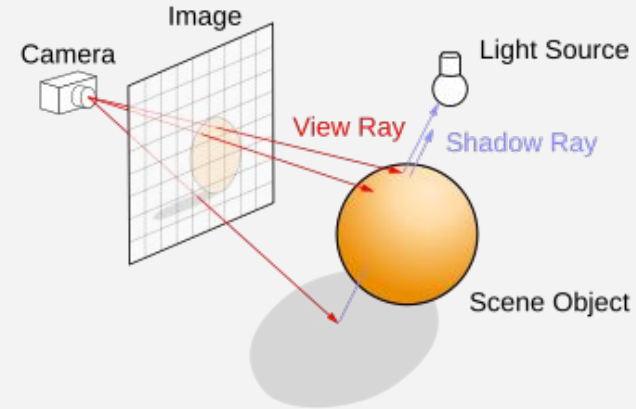
- Schatten & Reflexionen
 - Schatten sind vollständig physikalisch berechnet
 - Reflexionen & Brechungen sind exakt (Fresnel, IOR, Caustics)
 - Indirektes Licht entsteht automatisch ohne Tricks
- Ideale Einsatzbereiche
 - Realistische Renderings
 - Werbe Visualisierung, Filmszenen, ArchViz
 - Szenen, in denen physikalisches Licht eine zentrale Rolle spielt

Path vs Ray



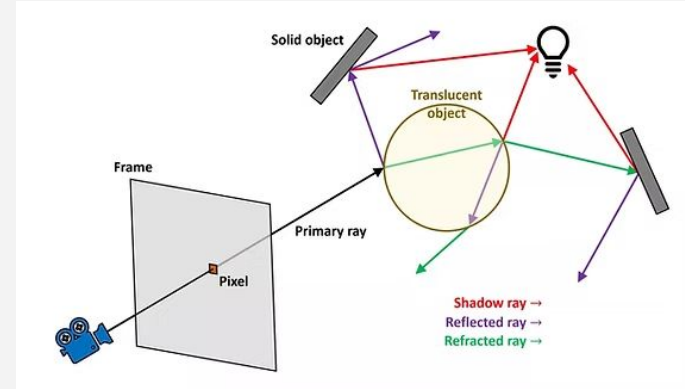
Ray Tracing (Strahlverfolgung)

- Simuliert einzelne Lichtstrahlen, die von der Kamera in die Szene geschickt werden
- Berechnet einen deterministischen Weg pro Strahl (Reflexion, Brechung, Schatten)
- Liefert scharfe, klare Ergebnisse, aber ohne natürliches indirektes Licht
- Benötigt zusätzliche Tricks wie Photon Mapping, Radiosity oder Fake GI, um realistisches Umgebungslicht zu erzeugen
- Wird oft in Echtzeit-Engines oder älteren Renderern für Effizienz genutzt



Path Tracing (Wegverfolgung)

- Erweiterung von Ray Tracing, aber stochastisch
- Jeder Strahl löst viele zufällige Lichtpfade (Paths) aus: Reflexion, Brechung, Diffusion
- Licht bouncet mehrfach in der Szene
→ echte Global Illumination
- Sehr realistisch, weil die gesamte Lichtenergie simuliert wird
- Benötigt viele Samples

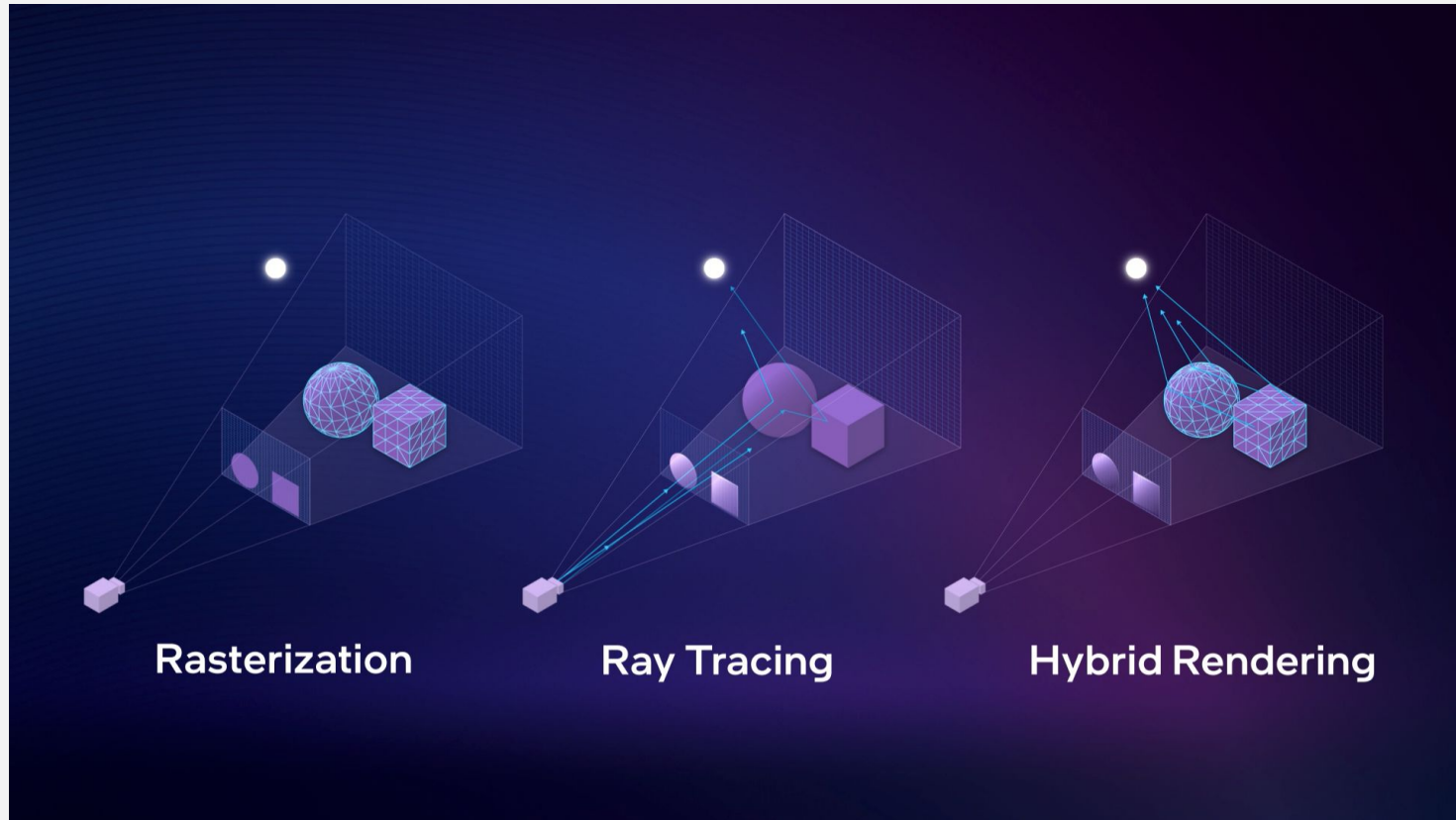




Ray Tracing

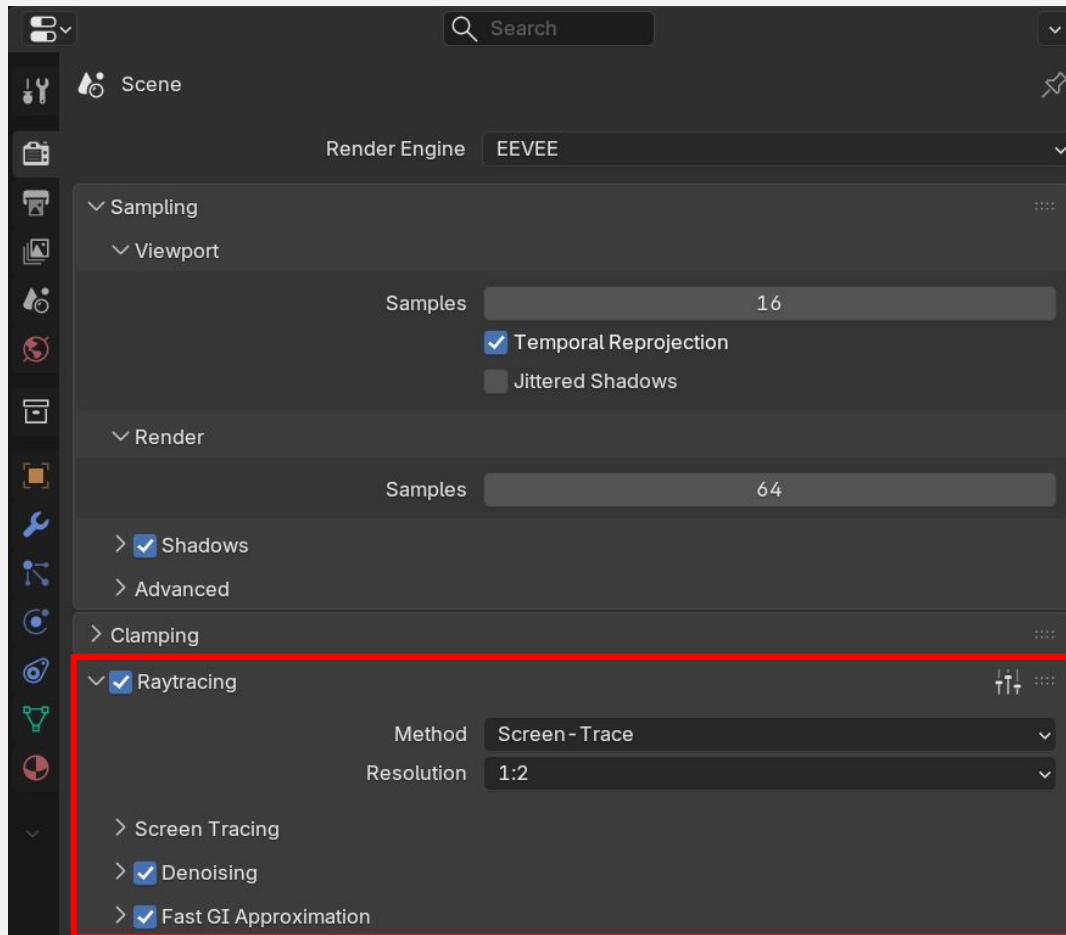


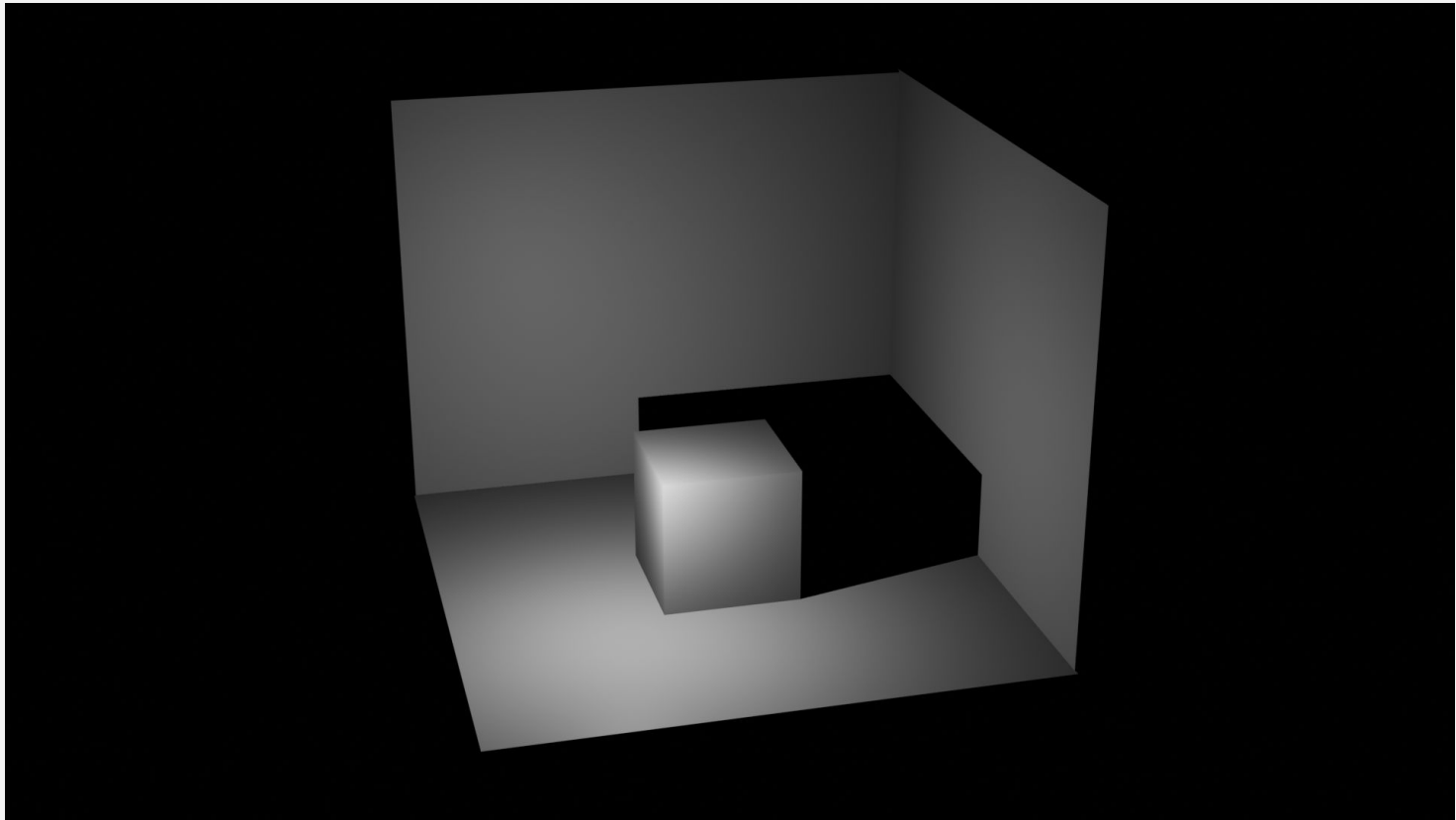
Path Tracing



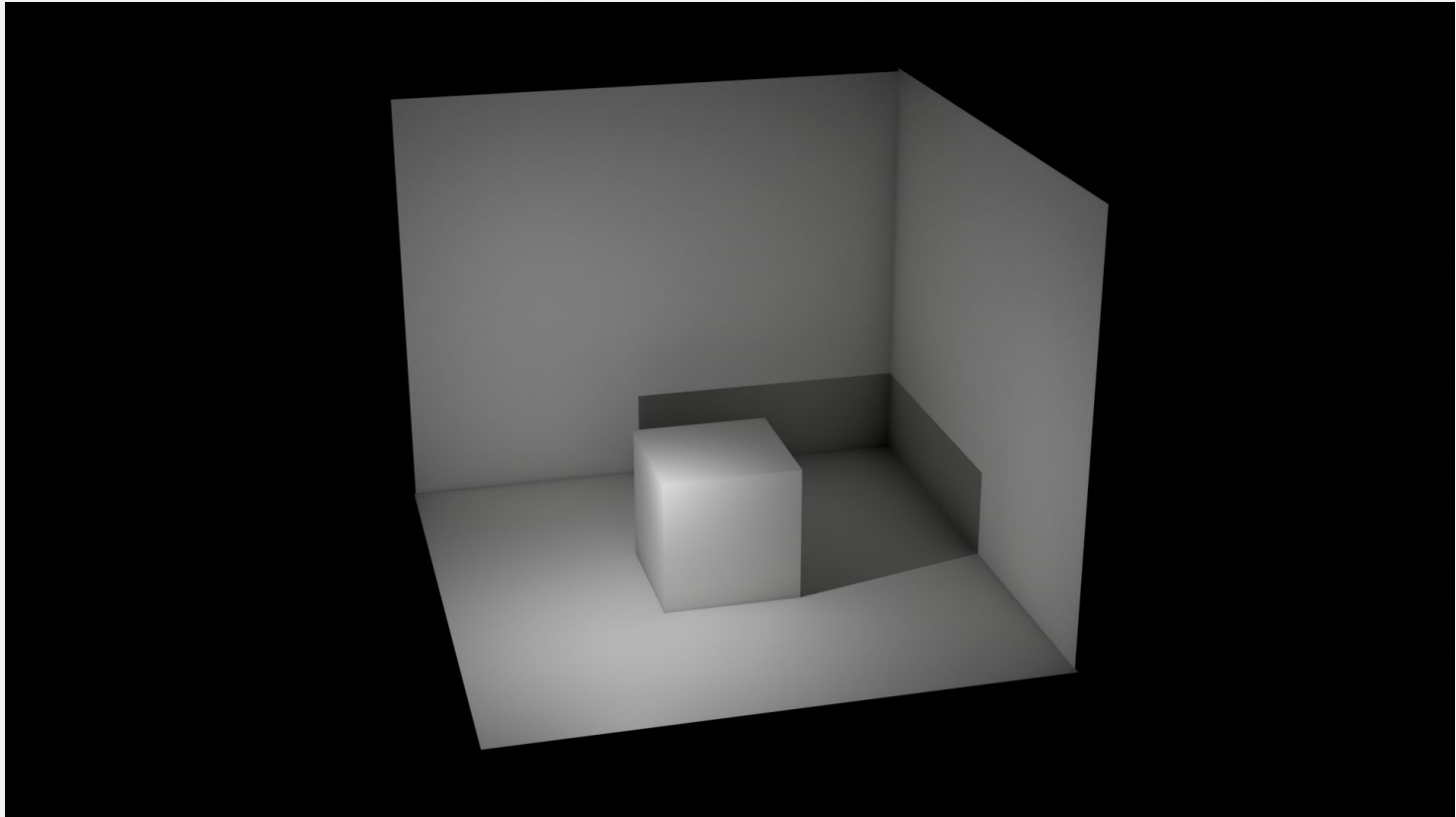
Raster / Ray Tracing / Hybrid

EEVEE - RTX ON

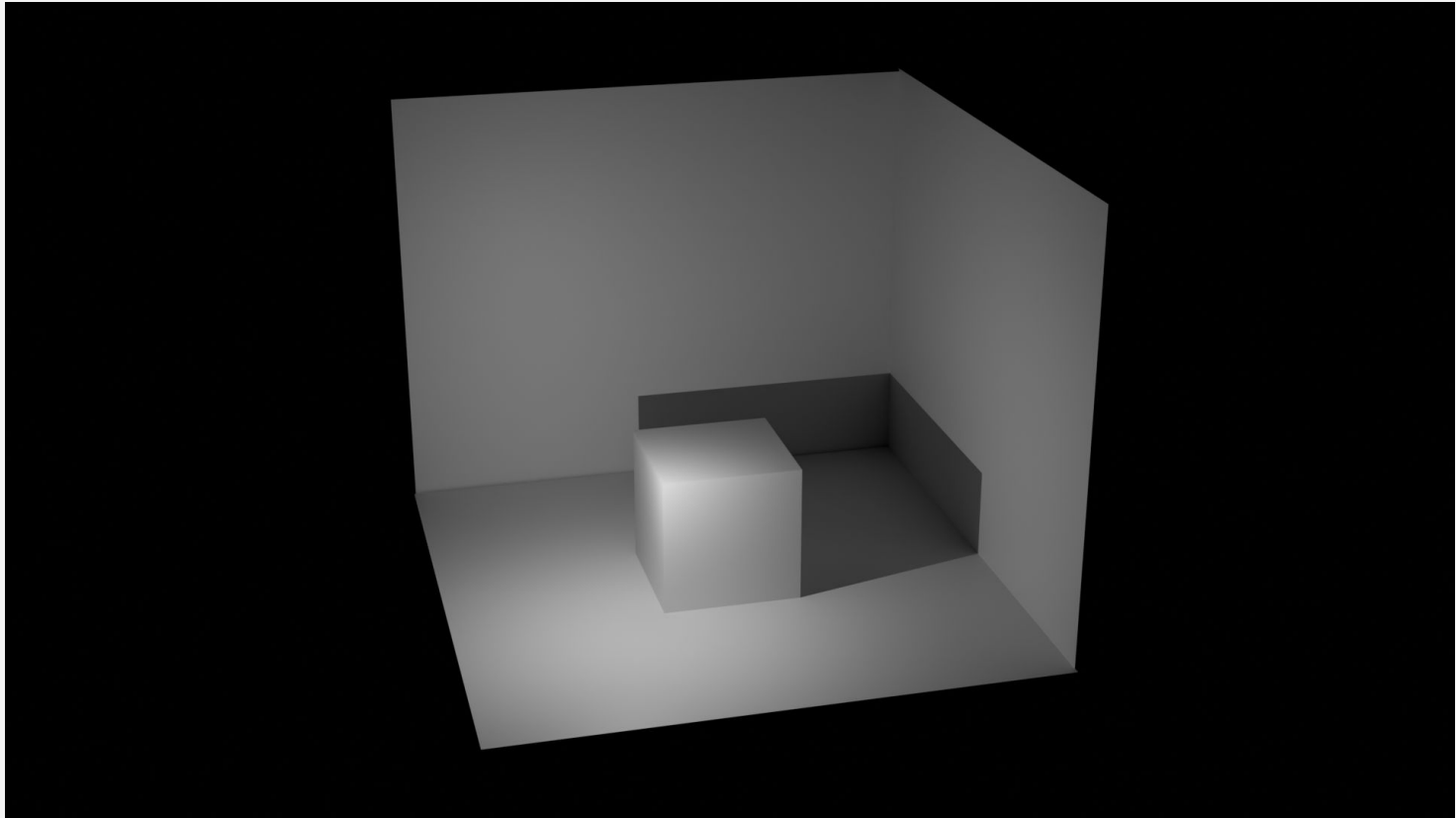




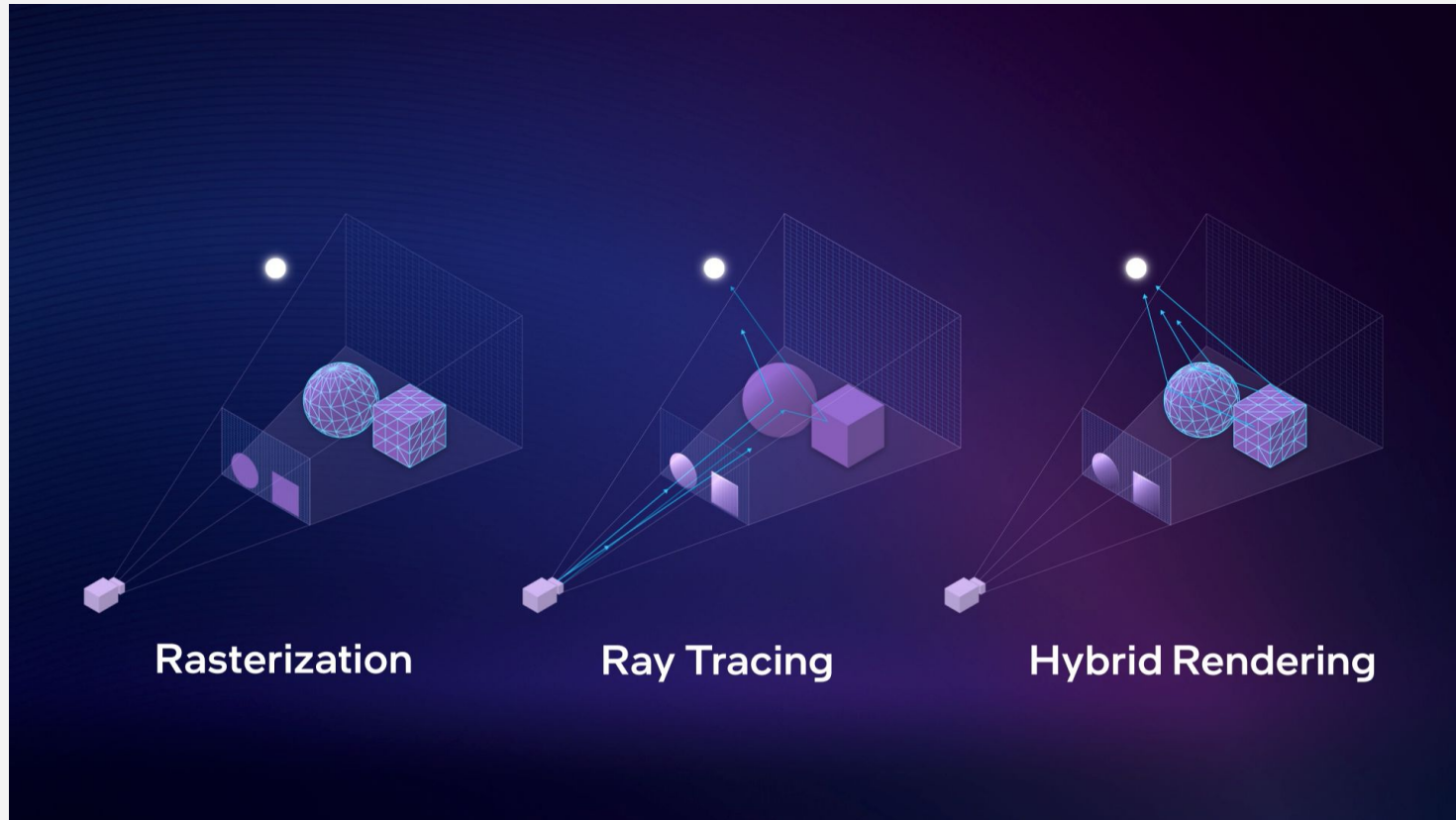
EEVEE Raytracing - off



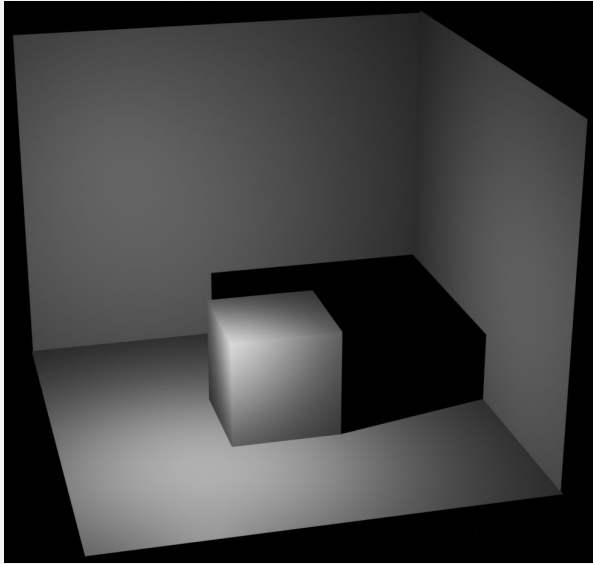
EEVEE Raytracing - on



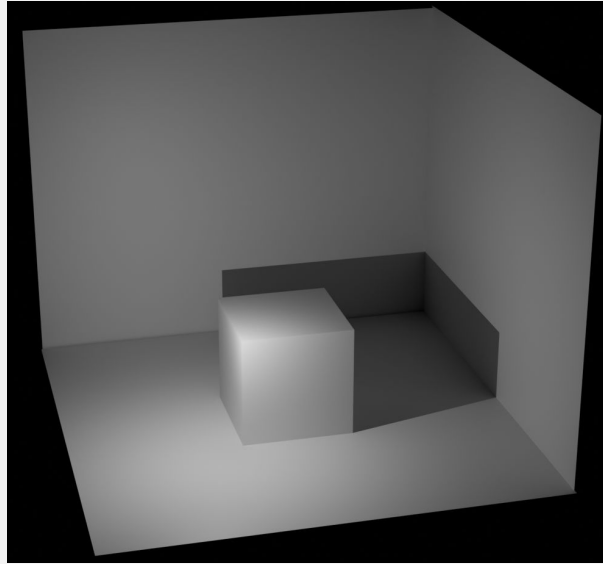
Cycles



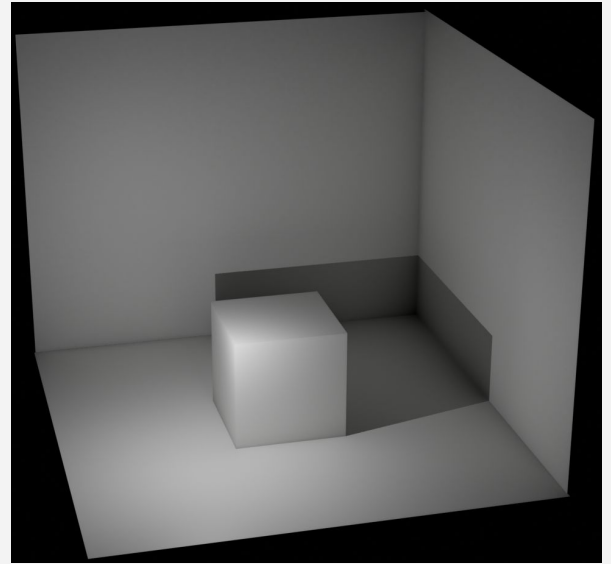
Raster / Ray Tracing / Hybrid



EEVEE



Cycles



EEVEE Raytracing

Sind das die einzigen?

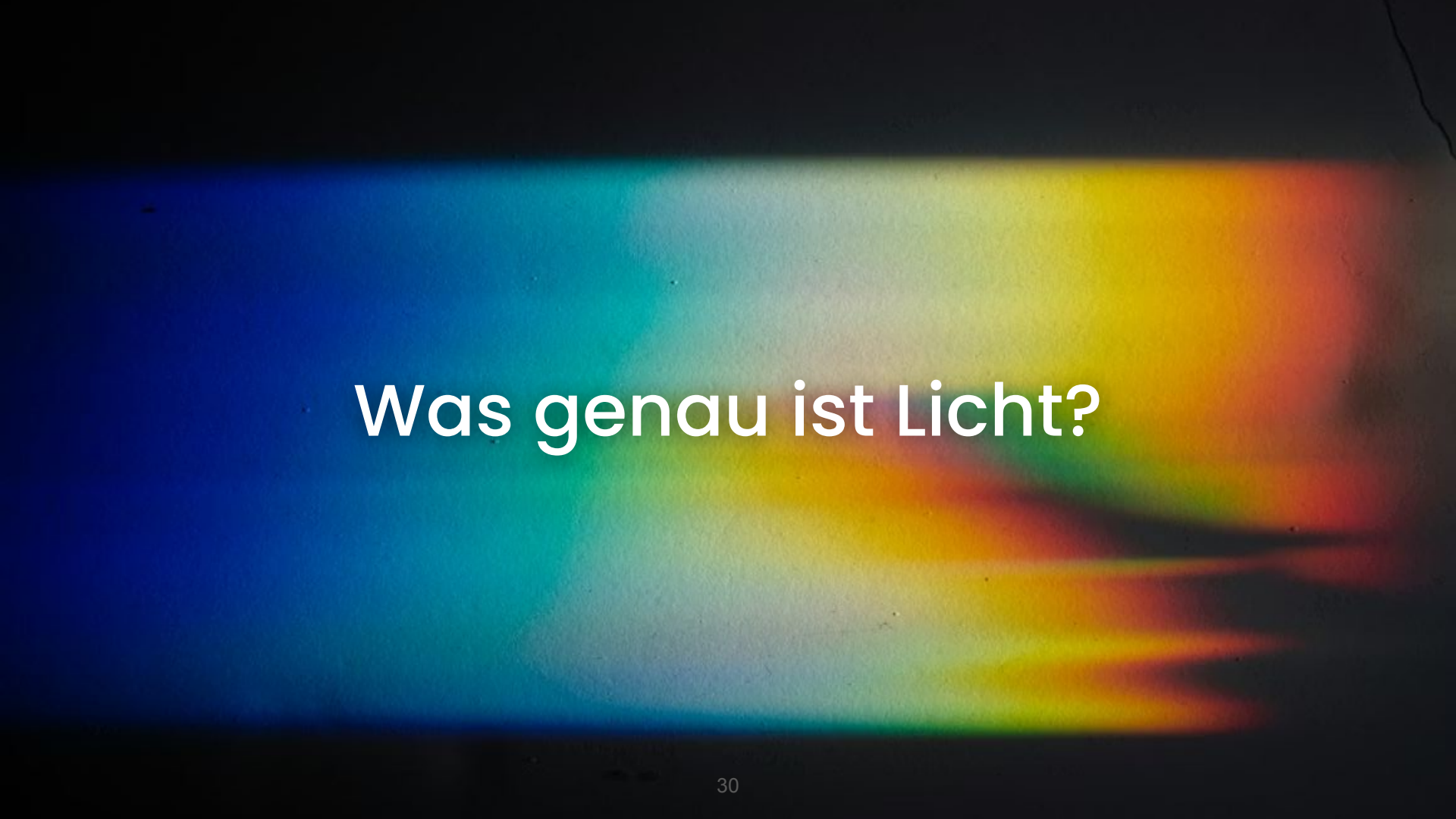
Nö!



Nö!



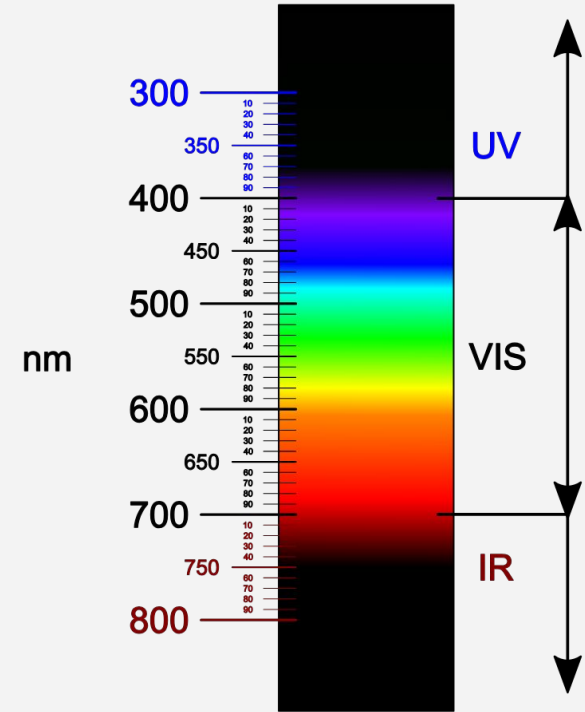
Fragen soweit?



Was genau ist Licht?

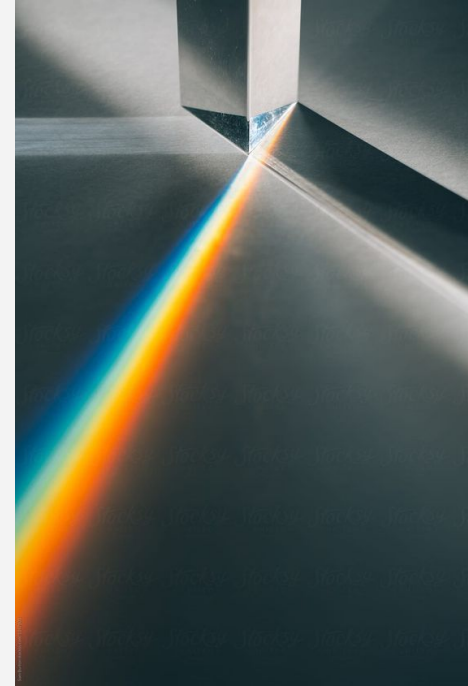
Wie funktioniert Licht?

- Licht als elektromagnetische Welle
 - Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen
 - Die Wellenlänge bestimmt die Farbe (kurz = blau/violett, lang = rot)
 - Sichtbares Licht liegt etwa zwischen 380–750 nm
- Aufspaltung in Farben
 - Durch Brechung (z. B. Prisma) werden Wellenlängen unterschiedlich stark abgelenkt
 - Dadurch entsteht ein Spektrum (Regenbogen)



Wie funktioniert Licht?

- Lichtbrechung & Richtungsänderung
 - Licht ändert seine Richtung, wenn es von einem Medium ins andere übergeht (z. B. Luft → Glas)
 - Unterschiedliche Materialien verlangsamen Licht unterschiedlich → Brechungsindex (IOR)
 - Je höher der **IOR**, desto stärker wird das Licht gebrochen
- Reflexion & Absorption
 - Oberflächen reflektieren oder absorbieren bestimmte Wellenlängen
 - Die reflektierten Wellenlängen bestimmen, welche Farbe wir sehen
 - **Rau vs. glatt** beeinflusst die Art der Reflexion (diffus vs. spiegelnd)



Farbtemperatur?

Was ist Farbtemperatur?

- Gibt die Farbe einer Lichtquelle an (warm → kalt)
- Einheit: **Kelvin (K)**
- Je niedriger K → (unter 3500k) wärmer (orange/gelb)
- Je höher K → (über 3500k) kälter (weiß/blau)
- Beeinflusst die Stimmung einer Szene
(warm = gemütlich, kalt = sachlich/dramatisch)

Warum Kelvin?

- basiert auf dem Licht eines erhitzten *“Schwarzer Körper”*
- Farbe des Lichts hängt direkt von dessen Temperatur ab
- daher: Temperatur = Farbwirkung
- Typischer Bereich: 2000–10000 K

Schwarzkörper / Blackbody

☰ Schwarzer Körper

🌐 68 Sprachen ▾

Artikel Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten

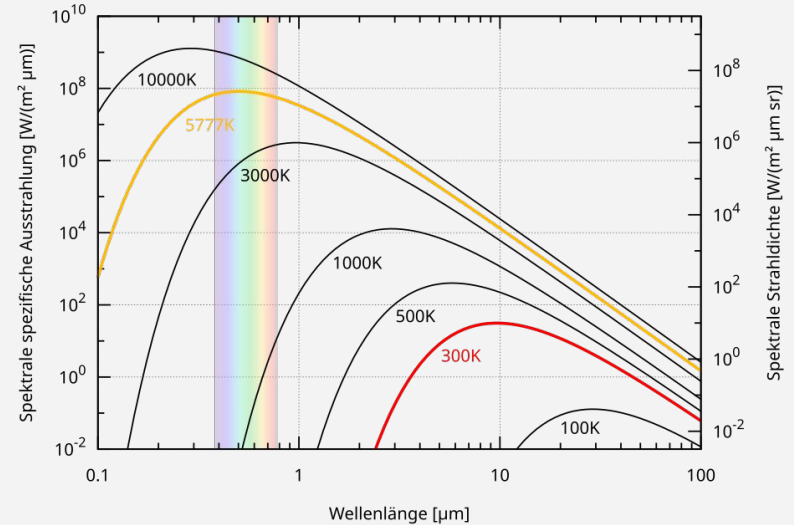
Werkzeuge ▾

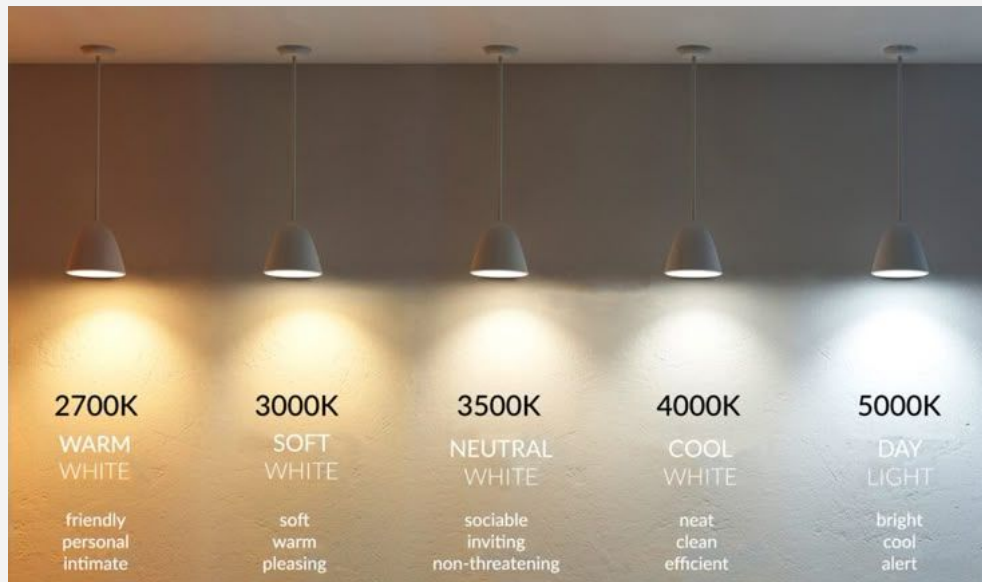
Diskussion Versionsgeschichte

Ein **Schwarzer Körper** (auch: **Schwarzer Strahler**, **planckscher Strahler**, *idealer schwarzer Körper*) ist eine idealisierte thermische Strahlungsquelle. Die Idealisierung besteht darin, dass solch ein Körper alle auftreffende **elektromagnetische Strahlung** jeglicher **Wellenlänge** vollständig absorbiert, während reale Körper immer einen Teil davon zurückwerfen. Gleichzeitig sendet er als **Wärmestrahlung** eine elektromagnetische Strahlung aus, deren Intensität und **spektrale Verteilung** von der weiteren Beschaffenheit des Körpers und seiner Oberfläche unabhängig sind und nur von seiner Temperatur abhängen.

Die Wärmestrahlung des Schwarzen Körpers ist in jedem Wellenlängenbereich stärker als die eines jeden realen Körpers gleicher Fläche und gleicher Temperatur. Sie wird **Schwarzkörperstrahlung** oder aufgrund der Realisierung des schwarzen Körpers durch einen **Hohlraum** auch **Hohlraumstrahlung** genannt. In der Literatur des späten

Plancksches Strahlungsspektrum





Farbtemperatur / Kelvin



Sunrise	Morning	Noon	Afternoon	Sunset
<2000k	3500-4500K	5500-6500K	3500-4500K	<2000K

Wofür brauchen wir Licht?

Wofür brauchen wir Licht?









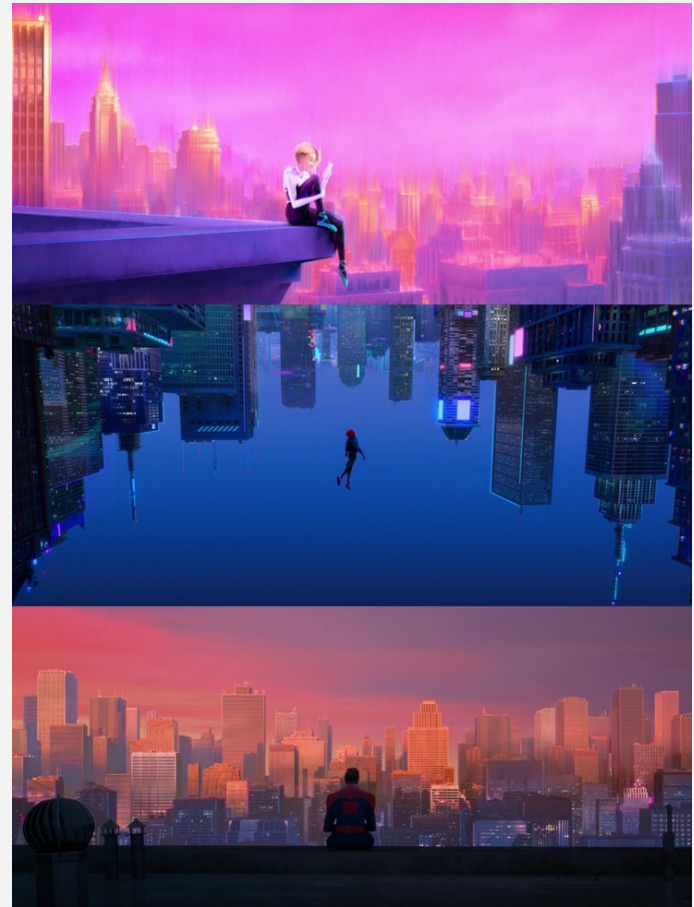
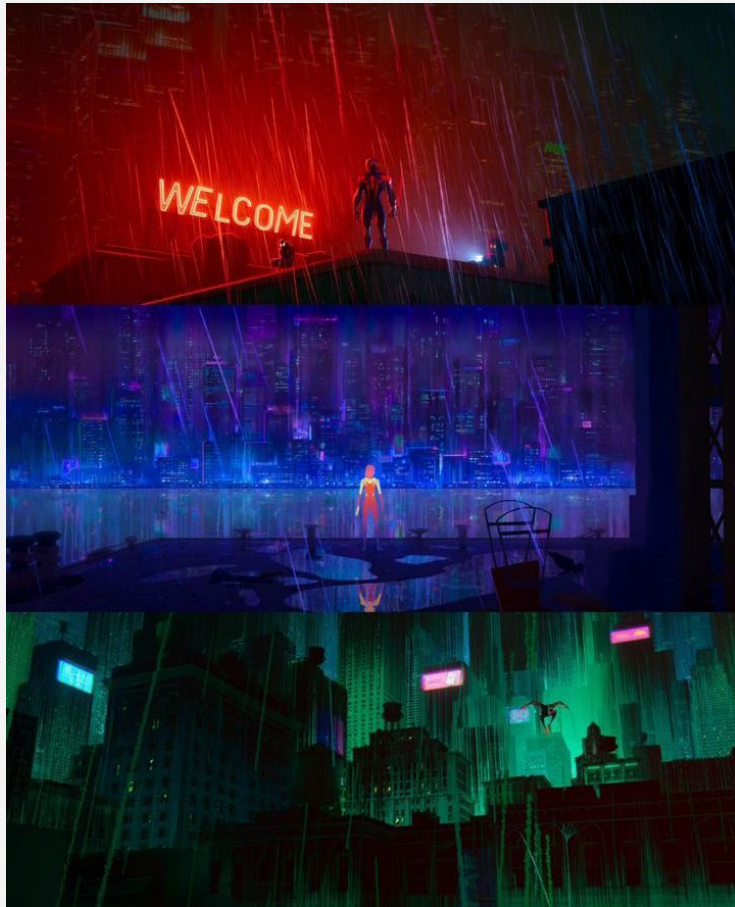
Warum ist Licht grundlegend wichtig?

- *Licht definiert Form & Raum*
 - Licht macht Formen
 - Klare Trennung von Vordergrund, Motiv und Hintergrund
 - Silhouetten und Konturen werden verständlich
- *Licht lenkt den Blick des Betrachters*
 - Helle Bereiche ziehen Aufmerksamkeit an
 - Kontraste erzeugen visuelle Hierarchie
 - Licht setzt Fokuspunkte
- *Licht vermittelt Atmosphäre*
 - Warmes Licht → Geborgenheit, Nähe, Ruhe
 - Kaltes Licht → Distanz, Spannung, Isolation
 - Farbtemperatur beeinflusst Emotionen direkt

Licht als Werkzeug für Storytelling & Wirkung

- *Licht baut Stimmung und Emotion auf*
 - Dramatische Schatten = Spannung oder Gefahr
 - Weiches Licht = Ruhe, Intimität
 - Hartes Licht = Härte, Konflikt, Dramatik
- *Licht unterstützt das visuelle Storytelling*
 - Veränderungen der Lichtstimmung zeigen Stimmungswechsel
 - Richtungslicht (Backlight/Rimlight) betont Figuren und Haltung
 - Licht kann Charaktere voneinander trennen oder verbinden
- *Licht schafft Tiefe & Glaubwürdigkeit*
 - Atmosphärische Effekte wie Nebel/Volumen erzeugen Raumtiefe
 - Realistische Reflexionen und Schattierungen erhöhen Immersion
 - Licht verbindet Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild







Licht Technik?

Licht Techniker als Beruf = Gaffer

- Für die Planung der Beleuchtung verantwortlich
- Leitet die Beleuchtungsgruppe
- Stellt die Einsatzbereitschaft der technischen Geräte sicher

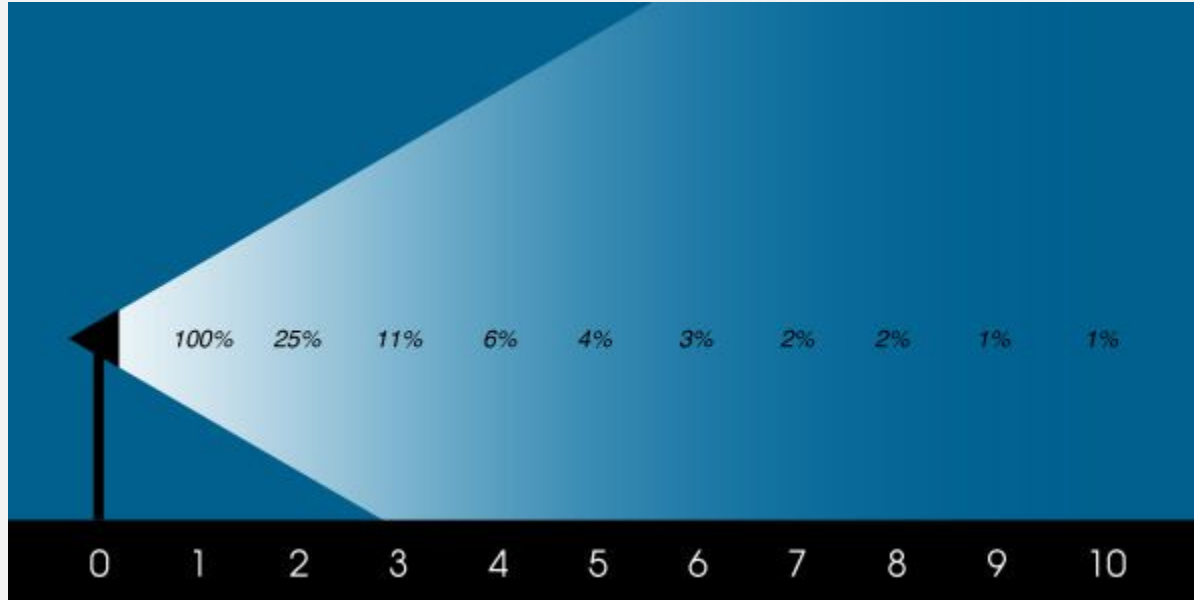




Werbefotografie

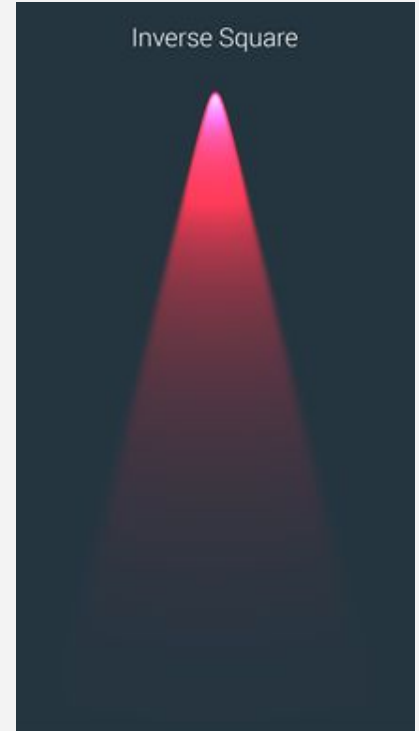


Light Falloff



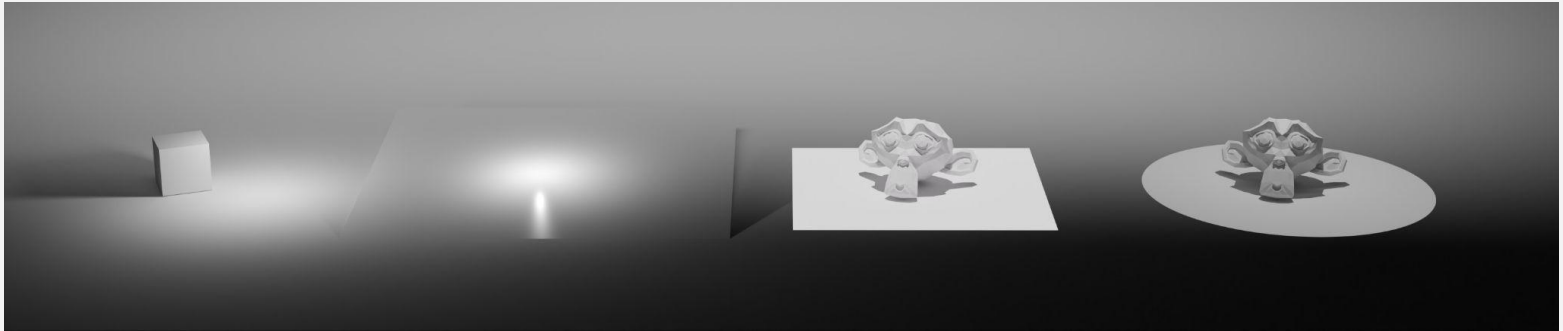
Light Falloff

- Beschreibt, wie stark Licht mit zunehmender Entfernung schwächer wird.
- Physikalisches Gesetz: Invers-Quadrat-Gesetz
 - Licht nimmt mit der Quadrat Entfernung ab
 - Formel: Intensität = $1 / (\text{Distanz}^2)$
 - Bedeutet: Doppelte Entfernung → nur 1/4 der Lichtstärke
 - Dreifache Entfernung → 1/9 der Lichtstärke
 - Zeigt, wie schnell Licht in der Realität „verfällt“



Hands on

Lichter in Blender?

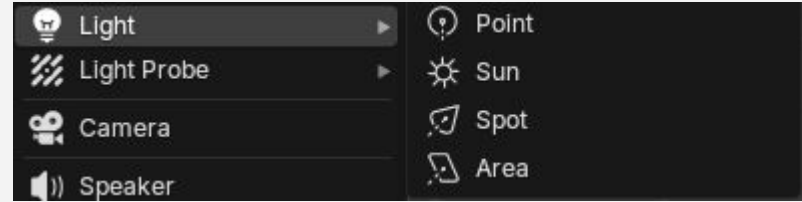


Insgesamt 6 Licht Arten

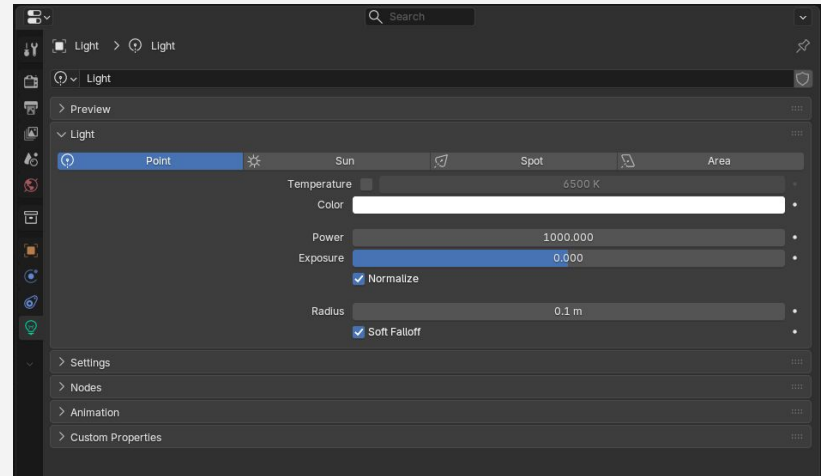
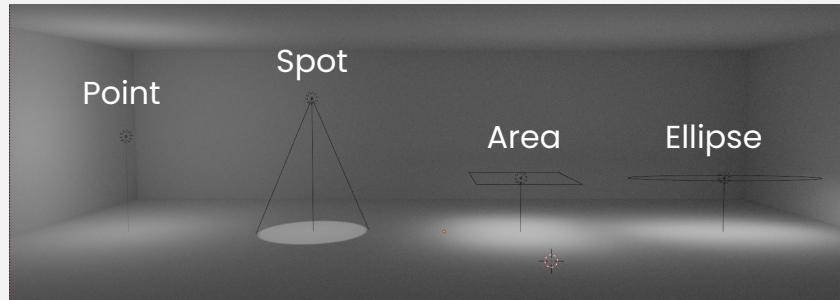
- Point Light
- Area Light
- Sun Light
- Spot Light
- Emission
- HDRI

Insgesamt 6 Licht Arten

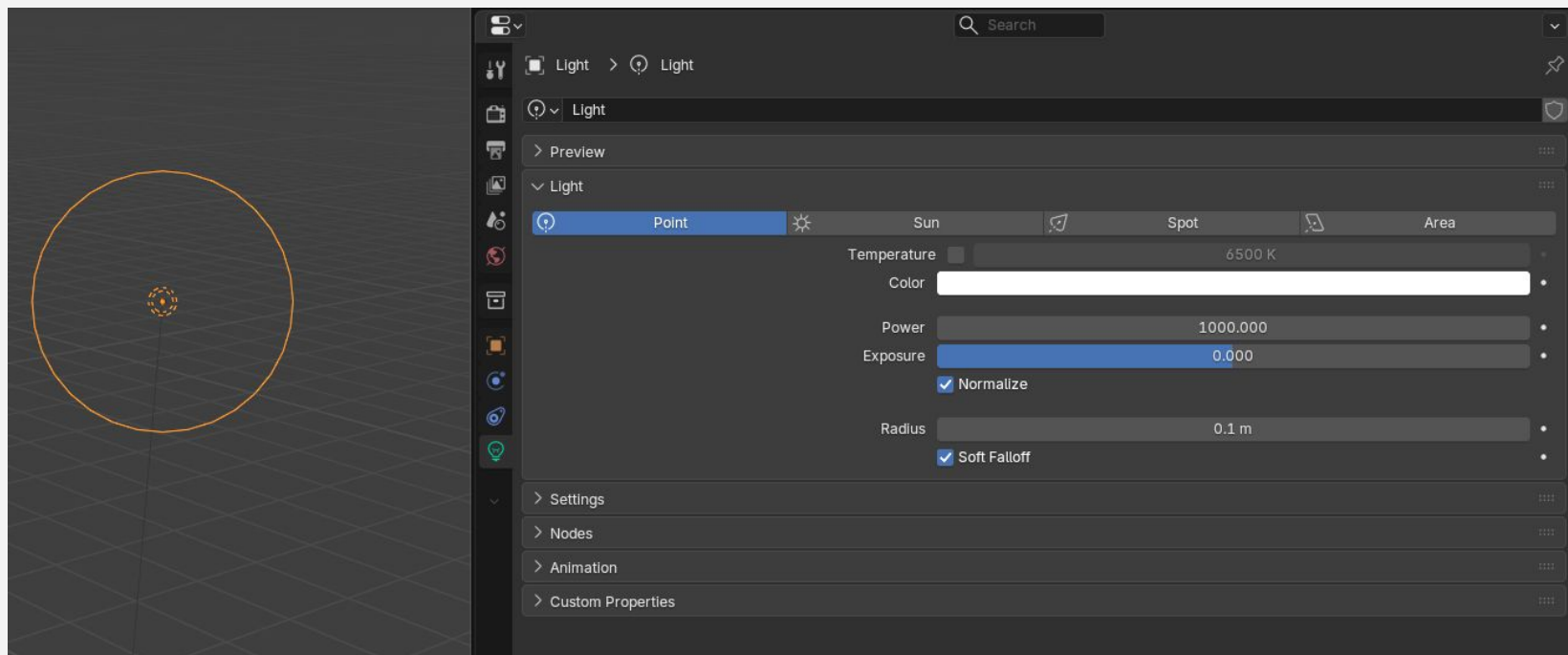
- Point Light
 - Area Light
 - Sun Light
 - Spot Light
-
- Emission
 - HDRI



Lichter Typen



Point



Emission Shader & Emittierende Objekte

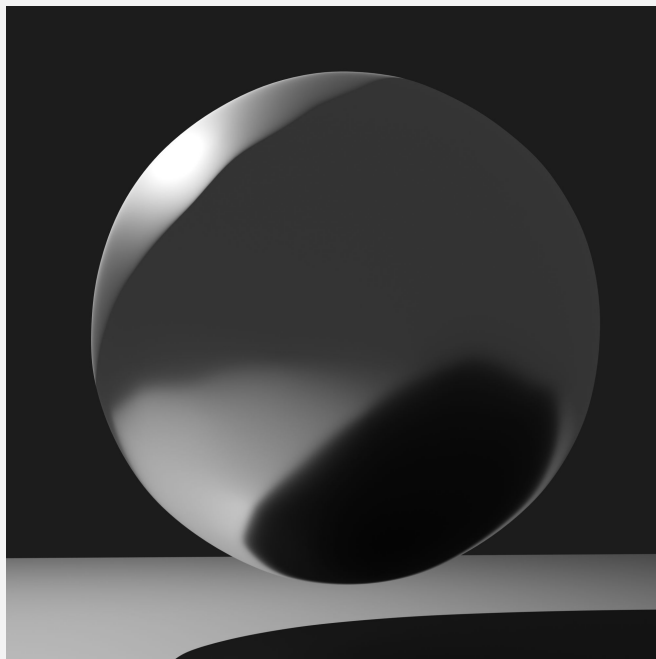
- Was ist ein Emission-Shader?
 - Ein Material, das selbst Licht aussendet
 - Ideal für Bildschirme, Neon, LEDs, Magie-Effekte, UI-Elemente
- Verhalten in Blender
 - Cycles: Emission erzeugt echtes Licht (beleuchtet die Szene)
 - Eevee: Emission ist sichtbar, aber erzeugt kein echtes Licht
- Typische Einsätze
 - Leuchtreklamen, Displays, Sci-Fi-Objekte
 - Stylized Licht Akzente oder Rim-Light-Boosts
 - Glühende Oberflächen, Energie Effekte



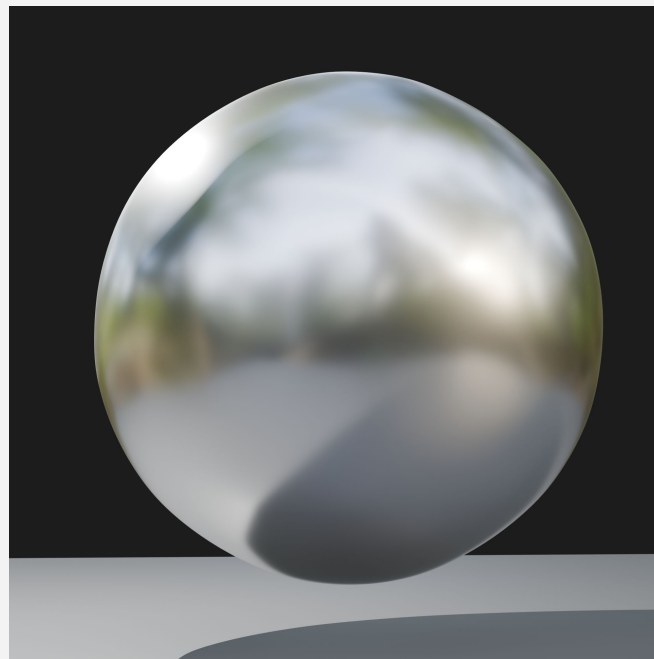


HDRI (High Dynamic Range Images)

- Was ist ein HDRI?
 - Ein 360°-Bild mit großem Helligkeitsumfang
 - Wird als Umgebungslicht im World-Shader genutzt
- Wie wirken HDRI?
 - Sehr natürliches, weiches Licht
 - Realistische Reflexionen und Farbstimmung
 - Perfekt zum schnellen Ausleuchten einer Szene
- Typische Einsätze
 - Produkt-Renderings & Realismus
 - Outdoor-Licht oder Studio Settings
 - CG-Objekte glaubwürdig in reale Umgebung integrieren



Kein HDRI



Forest HDRI

Gratis HDRIs

- Polyhaven
- Blender Kit
- Ambient CG
- Blender selbst (offline)

Abschließend Fragen?

Bei Fragen!

Email: Lukas.Schmalzer@Fh-hagenberg.at

Teams: Lukas Schmalzer | [P29560@fhooe.at](https://www.fhooe.at/p29560)